

Projektvereinbarung

Automatisierte Microsegmentierungsstrategie basierend auf Digital Twin Netzwerk-Mapping

Betreuer	Christopher Scherb Luc Heitz
Student	Martin Vogt
Studiengang	Bachelor of Science FHNW in Informatik
Datum	22.02.2026

1 Einleitung

Durch die Digitalisierung und Vernetzung von IT-Infrastrukturen entstehen hochkomplexe Netzwerkarchitekturen mit dynamischen Kommunikationsbeziehungen. Insbesondere in heterogenen Umgebungen mit virtuellen Maschinen, Containern und Cloud-Komponenten erhöht sich die Zahl Angriffsflächen stark.

Ein wichtiger Ansatz zur Reduktion lateraler Bewegungen innerhalb eines Netzwerks ist die Microsegmentierung. Durch die feingranulare Definition von Kommunikationsregeln zwischen einzelnen Hosts oder logischen Segmenten wird das Prinzip der minimalen Berechtigung (Least Privilege) konsequent umgesetzt. Die manuelle Erstellung und Pflege entsprechender Regelwerke ist jedoch aufwendig, fehleranfällig und skaliert nur begrenzt mit wachsender Netzwerkgrösse.

Vor diesem Hintergrund untersucht dieses Projekt die Entwicklung einer automatisierten Lösung zur regelbasierten Microsegmentierung auf Basis eines Digital Twin Modells des Netzwerks. Durch die Abbildung von Netzwerkelementen als Graph mit formalisierter Darstellung von Kommunikationsbeziehungen soll eine algorithmische Synthese minimaler, sicherheitsoptimierter Regel-Sets ermöglicht werden. Ziel ist es, notwendige Kommunikation systematisch von nicht notwendiger oder potenziell riskanter Kommunikation zu trennen und eine Deny-by-Default-Strategie technisch konsistent umzusetzen.

2 Zielsetzung

Das Hauptziel dieses Projektes ist die Entwicklung einer automatisierten Lösung zur Microsegmentierung von Netzwerken basierend auf Digital Twin Technologie. Im Mittelpunkt steht die Konzeption und prototypische Implementierung eines Systems zur Generierung von Microsegmentierungsregeln auf Basis eines graphbasierten Netzwerkmodells.

2.1 Modellierung eines Netzwerks als Graph

Die Abbildung eines Netzwerks als Graph soll über die Darstellung von Hosts, Netzwerkgeräten und Segmenten als einzelne Knoten erreicht werden. Beziehungen zwischen den einzelnen Knoten sind als Kanten zu definieren, welche allenfalls weitere Attribute wie Protokolle, Ports oder VLANs beinhalten.

2.2 Sicherheitsorientierte Optimierung

Die automatische Analyse von Netzwerkverkehr soll neben der blossen Erkennung von Verbindungen und deren Zuteilung in geeignete Segmentierungen, auch die Möglichkeit bieten, zwischen notwendigem und überflüssigen Verbindungen zu unterscheiden. Darüber hinaus soll auch eine Bewertung und Deaktivierung von unsicheren Protokollen möglich sein.

2.3 Entwicklung eines Algorithmus zur Regel-Synthese

Es soll ein Algorithmus entwickelt werden, um ein minimales Regel-Set zu generieren, welches nur notwendige Kommunikation erlaubt, einen Deny-by-Default Ansatz verfolgt und eine maximale Isolation der verschiedenen Knoten erlaubt.

2.4 Prototypische Validierung

Der erstellte Prototyp kann neben reinen Code-Test-Cases in einer Testumgebung (z.B. Containerlab) geprüft und auf Auswirkungen bei unterschiedlichem Segmentierungsgrad analysiert werden. Die generierten Regel-Sets sollen in der Testumgebung appliziert und auf Funktionalität und Realisierbarkeit geprüft werden.

3 Methodik und Vorgehensweise

Im Verlauf der ersten Projektwochen wurde durch Gespräche und Recherchen entschieden, dass ein graphbasierter Ansatz zur automatisierten Microsegmentierung die Basis bilden soll. Diese Entscheidung basiert nicht nur auf der weiten Verbreitung dieser Technologien, sondern auch auf der bereits vorhandenen Erfahrung an der FHNW, die eine effiziente Implementierung und Betreuung erleichtert.

Anfang März liegt der Fokus auf der Literaturrecherche und der Analyse bestehender Technologien wie Segmentierungsansätze und Microsegmentierungsstrategien. Weiter gilt es die Anforderungen für das Zielsystem genau einzugrenzen und das Feature-Set zu definieren. Zusätzlich sind die Werkzeuge für die Implementierung zu evaluieren. Im Kickoff bereits vorgemerkt wurden NetworkX, Containerlab, Wireshark und Z3.

Mitte März bis Ende Juni wird das Konzept des Digital Twin Modells ausgearbeitet. Die Definition der Netzwerkelemente als Knotenklassen und Kommunikationsbeziehungen als Kanten mit Attributen steht im Zentrum. Im Architekturentwurf wird also das Graphmodell und eine formale Beschreibung der Regel-Synthese erstellt. Dabei wird der erste Prototyp des Systems entwickelt. Es geht um eine konkrete Implementierung des Digital Twin Modells und der Analysealgorithmen sowie der Regelgenerierung. Anschliessend folgt eine Test- und Validierungsphase im Juli.

Parallel dazu wird die Bewertung der Segmentierungsqualität, Analyse der Skalierbarkeit sowie die Diskussion von Grenzen und offenen Fragestellungen in die schriftliche Arbeit einfließen. Der Projektabschluss ist für August geplant, mit einer Reservezeit für letzte Anpassungen und die Fertigstellung der Dokumentation.

4 Zeitplan

Phase	Zeitraum	Beschreibung	Meilensteine
Projektstart und Planung ca. 10 Stunden	Februar (1 Woche)	- Klärung der groben Anforderungen - Erstellen eines groben Arbeitsplans	Projektvereinbarung fertig und angenommen
Analyse und Recherche ca. 40 Stunden	März (2 Wochen)	- Literaturrecherche - Analyse bestehender Technologien - Definition der Anforderungen	Definiertes Feature Set und Liste der einzusetzenden Tools
Konzeption und Implementierung ca. 220 Stunden	März bis Juni (11 Wochen)	- Definition des Graphmodells - Architekturentwurf - Beschreibung der Regel-Synthese - Implementierung des Digital Twin Modells - Implementierung der Analysealgorithmen - Entwicklung der Regelgenerierung	Erstellung eines Architekturentwurfs und Formalen Beschreibung der Regel-Synthese Erste funktionsfähige Version des Prototyps bereitstellen
Test und Validierung ca. 50 Stunden	Juli (2 Wochen)	- Aufbau der Containerlab-Umgebung - Durchführung der Testszenarien - Analyse und Optimierung	Ergebnisse des direkten Vergleichs analysieren, Optimierungen umsetzen
Dokumentation und Vorbereitung Präsentation ca. 40 Stunden	Juli (2 Wochen)	- Verfassen der schriftlichen Arbeit - Erstellung von Grafiken und Diagrammen - Vorbereitung der Präsentation und Verteidigung	Fristgerechte Abgabe aller Produkte

5 Risiken

5.1 Technische Komplexität

Die Modellierung realer Netzwerke ist sehr komplex sein.

Daher ist es wichtig, in einer frühen Phase die Eingrenzung des Betrachtungsbereichs vorzunehmen und eine klare Definition über den Scope des Systems anzulegen.

5.2 Skalierbarkeit des Algorithmus

Graphbasierte Berechnungen und Constraint-Solving sind rechenintensiv sein und allenfalls mit den zur Verfügung gestellten Mitteln nicht auf jede Problemgrösse angewendet werden.

Die Testphase soll sicherstellen, dass das System auf repräsentative Netzwerke angewendet werden kann. Eine sinnvolle Grösse der zu analysierenden Netze muss in Absprache mit den Projekt-Betreuern definiert werden.

5.3 Zeitmanagement

Eine Kombination aus Forschung, Implementierung und Dokumentation ist zeitintensiv und birgt Möglichkeiten für unvorhergesehenen Verzögerungen.

Eine strikte Meilensteinplanung und ein frühzeitiger Beginn der schriftlichen Arbeit sollen genutzt werden, um Verzug im Projekt vorzubeugen und Mängel frühzeitig zu erkennen.

5.4 Militärdienst

Das Spitalbataillon 5 der Logbrigade 1 führt den diesjährigen Wiederholungskurs vom 1. Juni 2026 bis und mit dem 26. Juni 2026 durch. Aufgrund von personellen Engpässen ist keine Dienstverschiebung für den Studenten Martin Vogt vorgesehen.

Während des Dienstes ist mit einer stark reduzierten Arbeitsleistung zugunsten dieses Projekts zu rechnen. Arbeitspakete müssen auf die anderen Projektwochen umverteilt werden.

6 Zustimmungserklärung

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die unterzeichnenden Parteien, dass sie die vorliegende Projektvereinbarung gelesen haben und mit den definierten Zielen, Inhalten, Zeitplanung und Rahmenbedingungen einverstanden sind.

Das Projekt wird gemäss dieser Vereinbarung gestartet und durchgeführt.

Änderungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung beider Parteien.

Martin Andreas Vogt
Student
22-479-299
martin.vogt1@students.fhnw.ch

Christopher Scherb
Haupt Betreuer
christopher.scherb@fhnw.ch

Datum / Unterschrift:

Datum / Unterschrift:
